Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Universidad Autónoma de Nuevo León

Componentes de lógica de negocios

BRD

Docente: Miguel Ángel Gómez Marroquín

Equipo 14:

Nombre	Matricula	Carrera
Montoya Navarro Danna Nicole	2169354	ITS
Sandoval Ventura Pablo	2161741	ITS
Oyervides Miguel Carlos Emmanuel	2169716	ITS

Grupo: 003 **Hora:** M6

Semestre: agosto-diciembre 2026

Fecha de entrega: 4 de septiembre de 2026

Business Requirement Document

CargoBox es una empresa dedicada a la paquetería con cobertura de envíos nacionales, cuyo modelo de negocio consiste en cobrar por cada envío según las dimensiones, el peso, el destino y el nivel de servicio elegido, asignando a cada paquete una guía única que permite identificarlo a lo largo de todo el proceso. Actualmente, la operación funciona de la siguiente manera: el paquete es recibido, pesado y medido en sucursal, donde se genera su guía antes de ser enviado a los centros de distribución correspondientes; a partir de ahí, atraviesa distintos estados —recibido, clasificado, en tránsito, centro destino, en reparto y entregado— y cada uno de estos movimientos debe quedar registrado como información de rastreo, mientras que la entrega final requiere una evidencia de recepción que confirme que el paquete llegó a su destinatario.

En este proceso participan diversos actores: el remitente, quien origina el envío; el empleado de sucursal, encargado de la recepción inicial; el centro de distribución, responsable de la clasificación y el tránsito; el repartidor, que realiza la entrega; el destinatario, quien recibe el paquete; y el área de atención al cliente, que da soporte ante dudas o incidencias. Sin embargo, esta operación presenta varias situaciones especiales que no siempre están claramente resueltas, como direcciones incorrectas, destinatarios ausentes, segundos intentos de entrega, paquetes dañados, pérdidas o rechazos, y casos de rastreo sin actualización durante periodos prolongados.

Actualmente CargoBox, tiene problemas relacionados con visibilidad y seguimiento de los envíos, los clientes han realizado llamadas debido a la falta de actualizaciones en la información de rastreo, la información del registro está incompleta o las evidencias de entrega están dispersas. La oportunidad de negocio consiste en mejorar la gestión y trazabilidad de los paquetes mediante un sistema que permita registrar los movimientos del envío, mantener actualizado el estado, centralizar las evidencias de entrega y facilitar la atención y escalamiento de incidencias.

Estos son los actores o stakeholders identificados para la empresa CargoBox.

STAKEHOLDER	PARTICIPACIÓN
Usuario	Solicita el pedido y proporciona la información del paquete y destino
Empleado	Recibe, pesa y mide el paquete y genera la guía de envío
Repartidor	Realiza la entrega y registra su resultado
Destinatario	Recibe el paquete y proporciona la evidencia de recepción
Soporte técnico	Consulta información, atiende las incidencias y dudas

El alcance de la empresa se puede resumir en la siguiente lista:

- Registros de paquetes
- Captura de peso y dimensiones.
- Generación de una guía única.
- Registro del estado del paquete.
- Registro de movimientos de rastreo.
- Consulta del estado del envío.
- Gestión de incidencias.
- Registro de intentos de entrega.
- Registro de evidencia de entrega.
- Consulta de información por parte de atención al cliente.
- Seguimiento de paquetes durante su recorrido.

Mientras que los elementos fuera del alcance son los siguientes:

- Definición de tarifas concretas.
- Tiempos máximos de entrega.
- Límites de peso o dimensiones.
- Políticas de cancelación.

- Políticas de compensación.
- Permisos específicos de cada operación.
- Indicadores y reportes concretos.

Estos elementos son definidos por los stakeholders durante los procesos del negocio.

Lista de necesidades:

ID	DESCRIPCIÓN
NB-01 TRAZABILIDAD DE PAQUETES	CargoBox necesita conocer el estado y recorrido de cada paquete durante su proceso de envío.
NB-02 IDENTIFICACIÓN ÚNICA	Cada paquete debe poder identificarse mediante una guía única.
NB-03 ACTUALIZACIÓN DE EVENTOS	Los movimientos relevantes de paquete deben generar información de rastreo.
NB-04 EVIDENCIA DE ENTREGA	El proceso de entrega debe contar con una evidencia que confirme la recepción.
NB-05 GESTIÓN DE INCIDENCIAS	El negocio necesita registrar y dar seguimiento a situaciones que impidan que el proceso normal continúe.
NB-06 ATENCIÓN AL CLIENTE	El personal de atención debe poder consultar información suficiente para responder solicitudes relacionadas con los envíos.
NB-07 INFORMACIÓN CENTRALIZADA	Las evidencias y eventos del envío deben mantenerse organizados para evitar la dispersión de información.
NB-08 SEGUIMIENTO DE EXCEPCIONES	El sistema debe contemplar situaciones como dirección incorrecta, destinatario ausente, segundo intento de entrega, paquete dañado, pérdida, rechazo y falta prolongada de actualizaciones.

Reglas de negocio:

ID	REGLA
RN-01	Cada paquete debe contener una guía única.
RN-02	El precio del envío depende de dimensiones, peso, destino y nivel de servicio.
RN-03	Un paquete cambia de estado conforme avanza el proceso.
RN-04	Los estados identificados son recibido, clasificado, en tránsito, centro destino, en reparto, entregado.
RN-05	Cada movimiento debe producir información de rastreo.
RN-06	Una entrega requiere evidencia de recepción.
RN-07	El sistema debe contemplar incidencias que interrumpan el flujo normal.